

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Minggu 4: Membuat dan Menginterpretasikan Laporan Sensitivitas

Nama Praktikan : _____
 NPM : _____

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menghasilkan laporan rentang sensitivitas menggunakan Julia/JuMP atau *solver* di Python.
2. Mahasiswa mampu menerjemahkan keluaran komputasional ke dalam strategi operasi keteknikan.

Kasus: Alokasi Produksi Baterai (Dimensi C3 - C4)

Sebuah pabrik memproduksi baterai Li-Ion untuk Drone (x_1) dan Baterai untuk Mobil Listrik EV (x_2). Profit untuk setiap batch baterai Drone adalah Rp 300 Juta, dan EV adalah Rp 500 Juta. Pabrik dibatasi oleh kapasitas mesin Assembly (A) dan mesin Testing (T).

- Perakitan: 2 jam/ x_1 dan 4 jam/ x_2 . Maksimal tersedia 160 jam. ($2x_1 + 4x_2 \leq 160$)
- Pengujian: 3 jam/ x_1 dan 2 jam/ x_2 . Maksimal tersedia 120 jam. ($3x_1 + 2x_2 \leq 120$)

Aktivitas 1: Ekstraksi Rentang Optimasi (C3)

Pada *solver* LP modern (seperti Linprog pada SciPy atau opsi tertentu di HiGHS), kita dapat mengekstrak sensitivitas rentang objektif dan RHS. **Implementasi Python (SciPy):**

```

1 from scipy.optimize import linprog
2
3 # C = [-300, -500] untuk maksimasi
4 c = [-300, -500]
5 A = [[2, 4], [3, 2]]
6 b = [160, 120]
7
8 # Metode highs mendukung analisis margin
9 res = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b, method='highs')
10
11 print("Solusi:", res.x)
12 print("Profit Maksimal:", -res.fun)
13 print("Shadow Prices (Inequalities):", -res.ineqlin.marginals)
```

Catatan: Di kelas, kita akan menggunakan package tambahan atau perhitungan manual sederhana dari matriks basis optimal jika menggunakan bahasa Julia standar, namun konsepnya tetap sama.

Aktivitas 2: Analisis Skenario Berdasarkan Rentang (C4)

Anggap laporan analisis yang dihasilkan sistem menyatakan untuk Baterai Drone ($c_1 = 300$):

- Allowable Increase: 50
- Allowable Decrease: 112.5

Untuk Mesin Assembly ($b_1 = 160$):

- **Shadow Price:** 112.5
- **Allowable Increase:** 80
- **Allowable Decrease:** 80

Pertanyaan: 1. Jika terjadi persaingan pasar yang memaksa kita menurunkan profit Baterai Drone menjadi Rp 250 Juta/batch, apakah strategi alokasi produksi kita saat ini harus diubah? Jelaskan! 2. Jika ada tawaran sewa mesin perakitan tambahan seharga Rp 100 Juta/jam dengan kuota 50 jam, apakah tawaran ini menguntungkan untuk diambil? Evaluasi menggunakan prinsip Range of Feasibility dan Shadow Price.

Jawaban:
